



Licence 1 – MPI & SML – Statistique descriptive

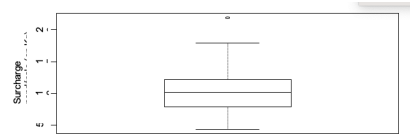
Fiche TD n° 2

Exercice 1 Un quartier résidentiel comprend 99 unités d'habitation ayant une valeur locative moyenne de 1000€ et une valeur locative médiane de 900€. Deux nouvelles unités d'habitation sont construites dans le quartier : l'une a une valeur locative de 700€ et l'autre, une villa luxueuse, a une valeur locative de 11400€.

1. Quelles sont les nouvelles moyenne et médiane de valeur locative pour le quartier?
2. Pouvaient-on s'attendre à de tels résultats?

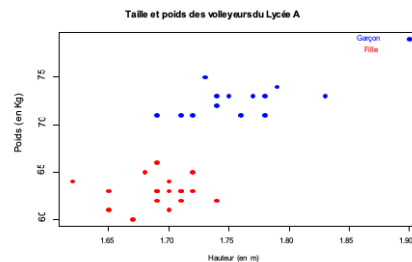
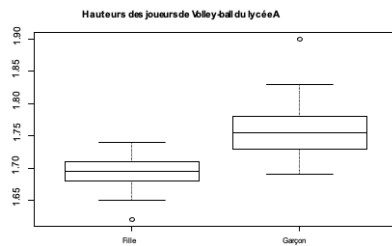
Exercice 2 Une étude sur l'alimentation des enfants scolarisés fournit le diagramme suivant

concernant leur surcharge pondérale



1. Estimer les quartiles et interpréter les.
2. Estimer l'intervalle interquartile et interpréter.
3. Commenter la valeur extérieure.

Exercice 3 Commenter les graphiques ci-dessous, en essayant d'y extirper le maximum d'information



Exercice 4 Soit n_i le nombre de ménages ayant une résidence secondaire, enquêtés par un institut de sondage et x_i l'argent (en milliers d'euros) que ces ménages ont déclaré dépenser pour entretenir leur résidence secondaire (en dépenses annuelles exceptionnelles). Certaines données fournies par un enquêteur peu appliqué sont restées indéchiffrables; elles sont repérées par le signe * dans le tableau.

Dépenses en 10^3 €, x_i	Effectif, n_i
$[0, 4[$	6
$[4, 8[$	n_2^*
$[8, 12[$	n_3^*
$[12, b_4^*[$	17
$[b_4^*, 22[$	14
$[22, 30[$	11
$[30, 42[$	3
TOTAL	100

1. Démontrer que $n_2^* = 25$ et que $n_3^* = 24$, sachant que le 4^e décile est égal à 9,5.
2. Démontrer que la borne de classe $b_4^* = 16$, sachant que la moyenne $\bar{x} = 13$.
Remarque: dans le cas de non réponse aux questions 1) et 2), vous pouvez continuer ce passionnant exercice en utilisant les valeurs n_2^*, n_3^*, b_4^* , données ci-dessus.
3. Construire l'histogramme de la distribution.
4. Calculer le troisième quartile.
5. Démontrer clairement, en vous servant du graphe de correspondance entre histogramme et courbe cumulative, que le troisième quartile partage l'histogramme en deux surface inégales, dont vous donnerez les valeurs représentatives en nombre de ménages.
6. De quel côté cette série est-elle oblique ? Pourquoi ?
7. Calculer l'indice de Gini et vérifier vos résultats en construisant le graphe de concentration.